

Ro.740 | 自由振幅否定了标量平方根对数端点

这一节仍然没有解决三维 Navier--Stokes 千禧年问题。Ro.74N 在归一化振幅上得到平方根对数匹配律。这里我没有更换流动几何，只放开同一个精确 2D3C 解中一直存在的被动分量振幅。完整标量支付仍停留在背景剪切尺度，而端点量与正领圈通量按振幅平方增长。因此，只依赖冻结标量支付的普适平方根对数端点是假的；更强的已实现标量次前沿也被排除。带独立结构可观测量的端点、任意流正则性和 Clay 问题仍然开放。NOT CLAY.

PROVED

INHERITED

FINITE

LITERATURE BOUNDARY

OPEN

NOT CLAY

状态 · R0.740

标量平方根对数端点: FALSE

已实现 NO-GO 前沿: PROVED

证书 245/245: FINITE

图件 72/72: FINITE

增广任意流端点: OPEN

耗散匹配下界: OPEN

LOCAL DIRECT / NO DGX

01 / 精确振幅自由

我只放开被动分量，不改变流动几何

令 $m = \rho - \frac{3}{2}c_\gamma = 43/423360 > 0$ ，并取

$$\kappa_j = L_j^{2/3} \exp\left(\frac{m}{3}L_j^2\right), \quad \alpha_{*,j} = \kappa_j B_j \Gamma_j^{-1/2}.$$

对每个有限 j ， $u_j^* = (\alpha_{*,j} F_j, B_j \theta_j, 0)$ 、 $p_j^* = 0$ 仍是精确、光滑、周期、均值为零、无外力解。这来自被动分量的特殊线性振幅自由，不是一般 Navier-Stokes 振幅缩放。

02 / 完整支付

标量支付保持在背景剪切尺度

局部能量、规范压力、速度三次项、调和项、加速度与第五支付壳全部重算后，M、F 两框架一致：

$$P_{R_j}^{M,*} = P_{R_j}^{F,*} \asymp B_j^3 R_j^3, \quad \log P_{R_j}^{\alpha,*} = 3\rho L_j^2 + O(1).$$

能量行保留严格正余量 $e_E - 2m/3 = 1171/943200 > 0$ 。反例位于大支付区；小支付估计不受影响。

03 / 二次目标量

端点量与正领圈通量按振幅平方增长

领圈通量对被动振幅严格二次齐次。Ro.74F 的终端存活下界对任意被动振幅成立，Ro.74N 的全壳上界也可精确缩放。非循环合并后得到

$$X_{R_j}^{\alpha,*} \asymp \mathfrak{C}_{R_j}^{\alpha,*} \asymp \kappa_j^2 B_j^2 L_j R_j^2, \quad \alpha \in \{M, F\}.$$

这里 X_* 的下界来自端点能量分量。耗散分量单独只有上界；没有证明匹配耗散下界。

04 / 标量端点 NO-GO

平方根对数不再是普适标量上界

定义 $\delta_* = 86/11907$ 、 $q_* = 8024/11907$ 。同一列精确解满足

$$\boxed{X_{R_j}^{\alpha,*} \asymp \mathfrak{C}_{R_j}^{\alpha,*} \asymp (P_{R_j}^{\alpha,*})^{8024/11907} (1 + \log_+ P_{R_j}^{\alpha,*})^{7/6} .}$$

$$\frac{X_{R_j}^{\alpha,*}}{(P_{R_j}^{\alpha,*})^{2/3} \sqrt{1 + \log_+ P_{R_j}^{\alpha,*}}} \asymp \frac{\mathfrak{C}_{R_j}^{\alpha,*}}{(P_{R_j}^{\alpha,*})^{2/3} \sqrt{1 + \log_+ P_{R_j}^{\alpha,*}}} \longrightarrow \infty .$$

因此，只依赖冻结标量支付的普适平方根对数端点是 FALSE。更一般地，任何 $\Phi(p) = o(p^{8024/11907} (1 + \log_+ p)^{7/6})$ 都不能成为普适标量 majorant。这里不声称该指数最优。

05 / 固定对数幂量词

每个预先固定的对数幂也分别失败

先固定任意 $\gamma \in \mathbb{R}$ ，再选择 $M > \max\{0, \gamma - 1/2\}$ 和 $\varkappa_\gamma = L^M$ 。则存在一个可依赖于 γ 的精确光滑解族，使

$$P^{2/3} (1 + \log_+ P)^\gamma$$

不是普适上界。我没有声称同一列多项式振幅同时处理所有 γ 。这条推论与上一节的一系列指数振幅定理必须分开。

06 / 证据等级

解析结论、继承输入、有限复算和文献边界分开

PROVED: 任意被动振幅下的精确解结构、完整支付账本、 P_* 尺度、领圈通量的精确二次缩放、 X_* 的非循环两侧闭合、标量次前沿 no-go 与固定 γ 推论。

INHERITED: Ro.74F--N 的精确 2D3C 解、终端叶片下界、通量恒等式、第五壳下界与归一化全壳上界。

FINITE: Python Fraction 与独立 Ruby Rational 重建 245/245；图包含 26 个文件、24 个 manifest 条目、15 个外部绑定和 25 行校验和，内部验证 72/72。有限复算不替代解析证明。

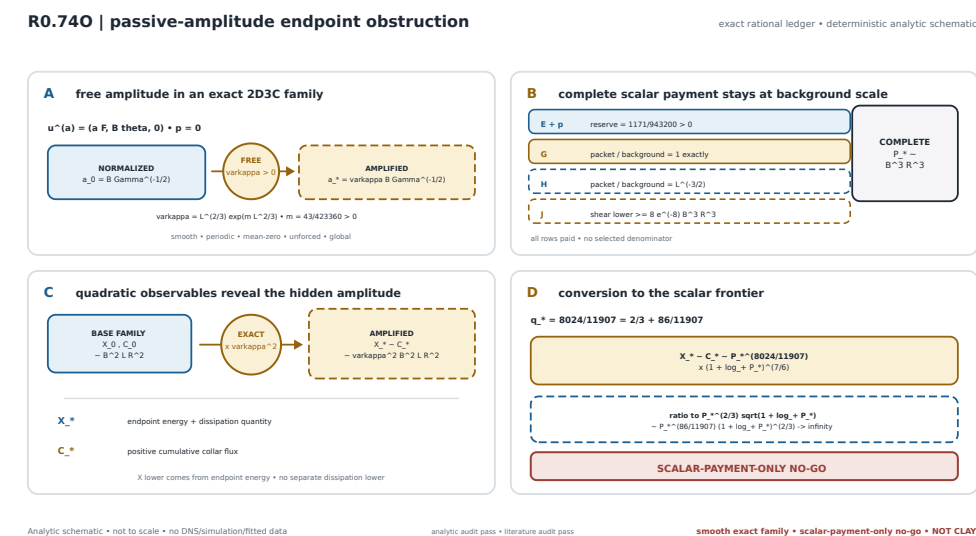
LITERATURE BOUNDARY: 十四篇一手来源确认 2D3C 被动分量的任意振幅先例，并区分局部能量、压力、通量、偏斜柱体与 Carleson 控制。有限未命中不证明新颖性、优先权、穷尽性或可发表性。

07 / 开放边界

下一步必须加入真正独立的结构可观测量

- 最优的普适替代前沿仍为 OPEN；
- 能检测二次被动振幅、又能稳定传到 suitable weak 极限的增广量仍为 OPEN；
- 任意光滑流的增广端点定理、payment-to-admissibility 与 prescribed good scale 仍为 OPEN；
- 耗散分量单独的匹配下界仍为 OPEN；
- 任意三维数据的正则性或奇性、全局存在与光滑性仍为 OPEN；
- 新颖性和优先权仍为 OPEN。

标量支付保持不变，二次目标量逃离平方根对数端点



下载矢量 PDF · 下载 600 dpi PNG · 打开 SVG · source-data.csv

图注 · 图表合同 · 图件 QA · 绘图源码 · 验证器 · 72 项验证记录 · 图件 manifest · 25 项校验和

SVG 是网页主图；PNG 是回退与 600 dpi 归档，PDF 是矢量下载。图是确定性解析示意图，不是 DNS、仿真、拟合数据、采样路径或奇点证据。

证明、独立审计、双实现证书、里程碑增量与完整图包

问题冻结 · 解析主文 · 解析独立审计 · 最终源文件重绑定 · Python 证书 · 独立 Ruby 证书 · 冻结 JSON · 证书报告 · 证书独立审计 · 主源文献边界 · 文献独立审计 · 证据与缺口矩阵 · 双语边界词典 · 审计后中文 reader source · reader source 独立审计 · 里程碑 recap 增量 · recap 独立审计 · 图件独立审计 · 冻结清单 · Ro.74O 数学门禁

同步研究笔记 PDF · 累计回顾 Ro.61–Ro.74O · 累计回顾 PDF

Ro.74P

冻结一个非循环、尺度临界、可弱稳定的增广可观测量，先检验它是否能看见本节的二次被动振幅。